



## CHAPITRE 10

# Les redresseurs

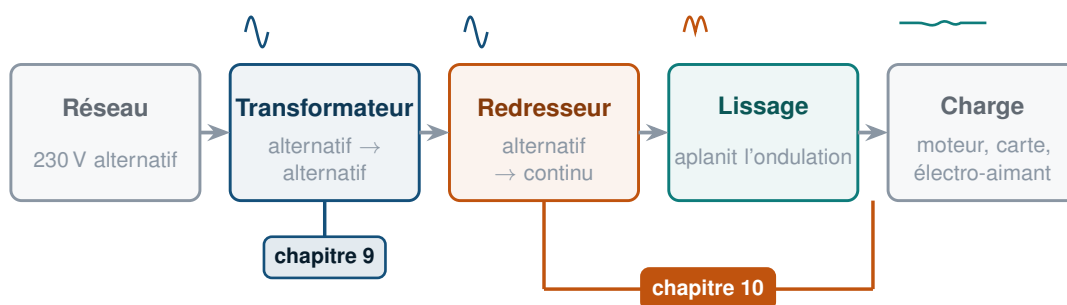
**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Le chapitre précédent s'est arrêté au transformateur : il abaisse la tension, mais elle reste alternative. Or presque rien, dans un système automatisé, ne fonctionne en alternatif — ni une carte électronique, ni un électro-aimant, ni un moteur à courant continu. Il manque une brique : celle qui rend la tension unidirectionnelle. Elle apparaît dans **six des dix derniers sujets** d'examen, et toujours avec les mêmes questions.

**Situation d'évaluation n° 1** · modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes  
· solide et fluide en mouvement

## 1 Où se place le redresseur

Entre la prise murale et l'organe à alimenter, on trouve presque toujours la même succession de blocs. Le chapitre 9 a traité le deuxième ; celui-ci traite les deux suivants.



Le chapitre 9 s'arrêterait au transformateur, qui *abaisse* sans redresser. Les deux briques suivantes sont ici : **redresser**, puis **lisser**. Le domaine apparaît dans **six des dix derniers sujets**.

### Redresser

**Redresser**, c'est :

---



---

Le convertisseur qui réalise cette opération s'appelle un **redresseur**.

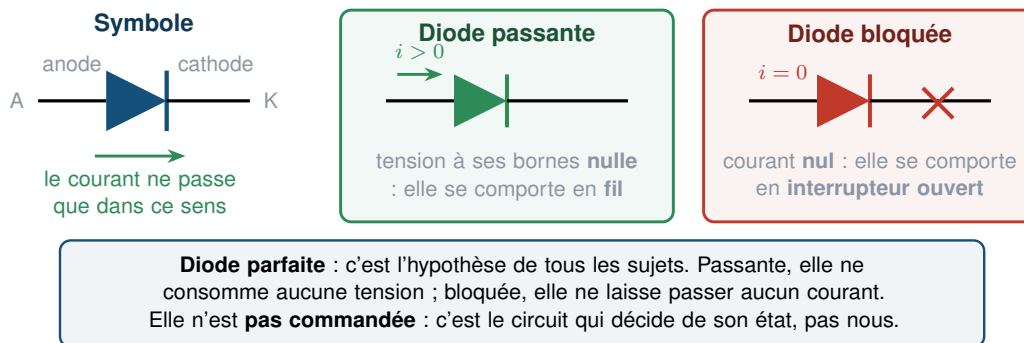


### Attention

Redressé ne veut pas dire constant. En sortie d'un redresseur, la tension ne change plus de signe, mais elle *ondule* encore : c'est une succession d'arches. Il faudra un second composant — le lissage — pour l'aplanir.

### ► Exercices d'application : 1

## 2 La diode : un interrupteur que l'on ne commande pas



### A retenir

Une diode laisse passer le courant \_\_\_\_\_. Dans tous les sujets on la suppose **parfaite** : passante, elle se comporte comme un **fil** (tension nulle à ses bornes) ; bloquée, elle se comporte comme un **interrupteur ouvert** (courant nul).

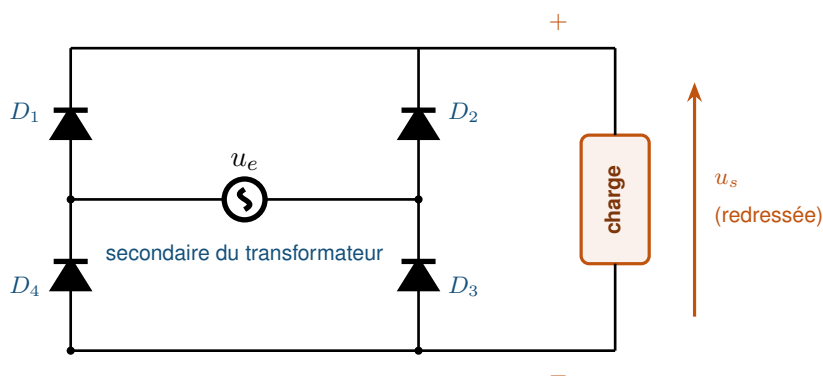
C'est le circuit, et non l'utilisateur, qui décide de l'état d'une diode. On verra à la section 6 qu'il existe un composant voisin, le thyristor, dont on peut au contraire choisir l'instant de mise en conduction.



### 3 Le pont de Graetz

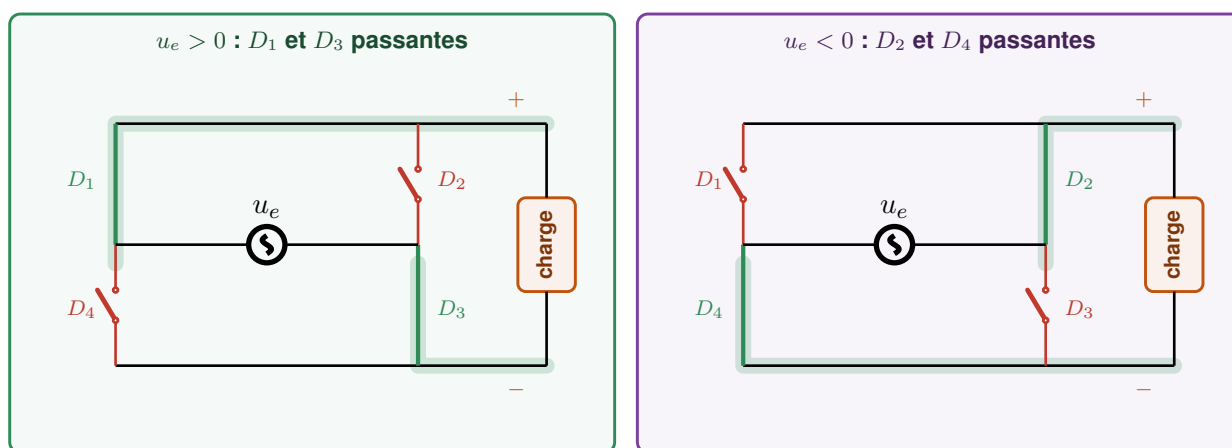
**Activité : Activité** — « Redresser, lisser : que mesure vraiment le voltmètre ? » à faire avant ce paragraphe

Quatre diodes montées en deux branches forment le montage le plus courant : le **pont de Graetz**, noté **PD2**.



Quatre diodes en deux branches : c'est le **pont de Graetz**, ou **PD2**. Les deux diodes du haut ont leurs *cathodes* reliées entre elles, celles du bas leurs *anodes* : la borne du haut est donc toujours + et celle du bas toujours –, quel que soit le signe de  $u_e$ .

Que se passe-t-il selon le signe de la tension d'entrée ? Il suffit de remplacer chaque diode passante par un fil, chaque diode bloquée par un interrupteur ouvert.



Les diodes conduisent **deux par deux, en diagonale**. Une diode passante est remplacée par un **fil**, une diode bloquée par un **interrupteur ouvert** — c'est exactement le schéma équivalent demandé au sujet 2023. Dans les deux cas le courant entre par le **haut** de la charge :  $u_s$  **ne change jamais de signe**.

#### La règle à retenir

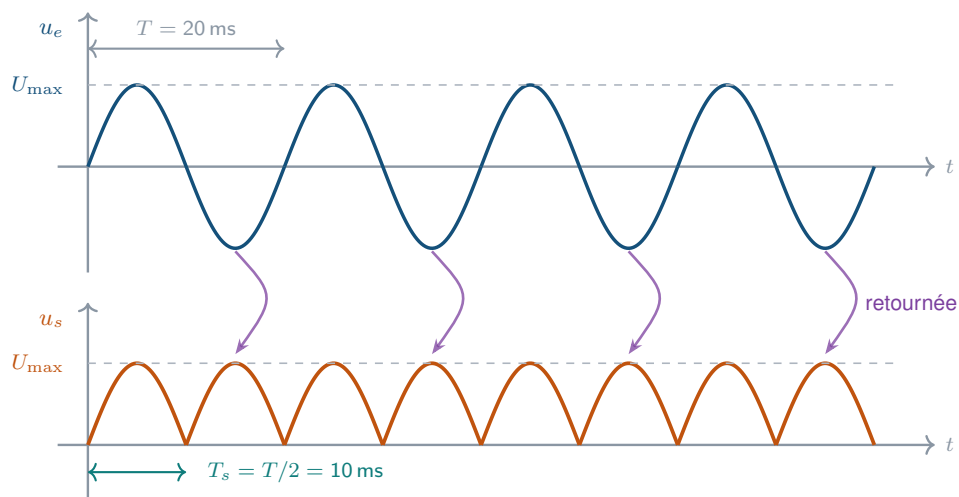
Les diodes d'un pont conduisent \_\_\_\_\_. Dans les deux cas, le courant entre par la **même** borne de la charge : c'est pourquoi \_\_\_\_\_.



► Exercices d'application : 3

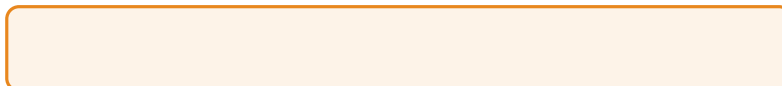
## 4 La tension de sortie : allure, fréquence, valeur moyenne

### 4.1 L'allure et la fréquence



L'alternance négative n'est pas supprimée : elle est **retournée**. C'est un redressement **double alternance**. La période de  $u_s$  vaut la **moitié** de celle de  $u_e$  :  $f_s = 2f_e = 100 \text{ Hz}$  pour un réseau à 50 Hz.

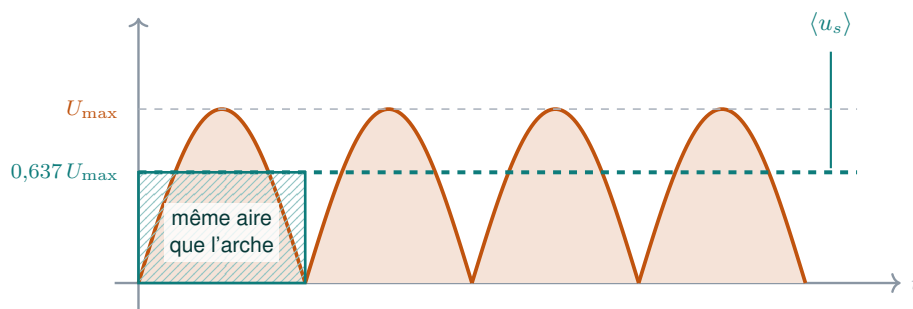
L'alternance négative n'est pas supprimée, elle est *retournée* : on parle de redressement **double alternance**. Le motif de  $u_s$  se répète donc deux fois plus souvent que celui de  $u_e$ .



Soit 100 Hz en sortie pour un réseau à 50 Hz.

### 4.2 La valeur moyenne

C'est la grandeur que l'on demande presque toujours : elle représente la partie *utile* de la tension, celle qui fait tourner le moteur ou aimanter la bobine.



La valeur moyenne est la hauteur du rectangle qui aurait **la même aire** que l'arche. Pour un pont de diodes alimenté en sinusoïdal,  $\langle u_s \rangle = 2 U_{\max} / \pi \approx 0,637 U_{\max}$ . Elle n'est pas nulle : c'est toute la différence avec  $u_e$ .

### Attention

$U_{\max}$  est la valeur *maximale*, pas la valeur efficace. Si l'énoncé donne la tension au secondaire d'un transformateur (par exemple 24 V), c'est une valeur **efficace** et il faut d'abord écrire  $U_{\max} = U \sqrt{2}$ . C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

### 4.3 Mesurer, et avec quel réglage



Valeurs pour  $U_{\max} = 34 \text{ V}$ . **Pour mesurer  $\langle u_s \rangle$ , le commutateur se met sur DC** : la question tombe telle quelle aux sujets 2017, 2020 et 2021. En AC, l'appareil retire la composante continue.

### A retenir

Pour mesurer une valeur moyenne, le commutateur du voltmètre se place sur **DC**. En position AC, \_\_\_\_\_ : il ne mesure alors que l'ondulation, pas la valeur utile.



### ☀ Calculer la valeur moyenne en sortie d'un pont de diodes

Un transformateur 230 V/24 V alimente un pont de Graetz. Que vaut  $\langle u_s \rangle$  ?

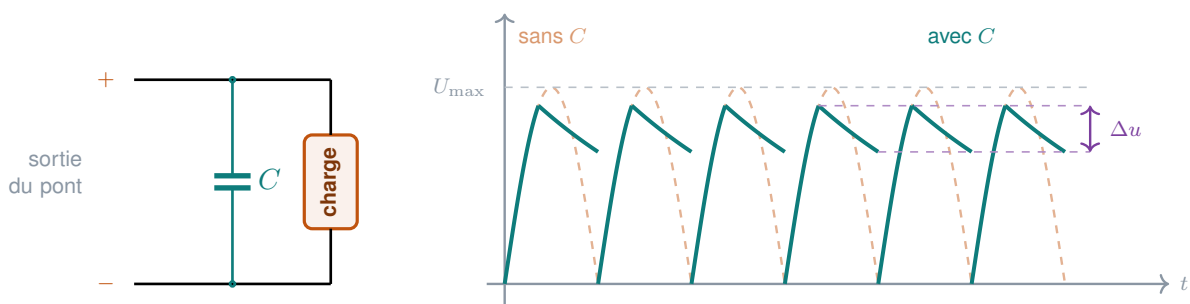
1. **Repérer la nature de la tension donnée.** 24 V au secondaire : c'est une valeur *efficace*.
2. **Passer à la valeur maximale.**  $U_{\max} = 24 \times \sqrt{2} = 34 \text{ V}$ .
3. **Appliquer la formule.**  $\langle u_s \rangle = \frac{2 \times 34}{\pi} = 21,6 \text{ V}$ .
4. **Contrôler l'ordre de grandeur.** On doit trouver environ 64 % de  $U_{\max}$ , et une valeur inférieure à la valeur efficace de départ. Ici  $21,6 < 24$  : c'est cohérent.

### ► Exercices d'application : 2

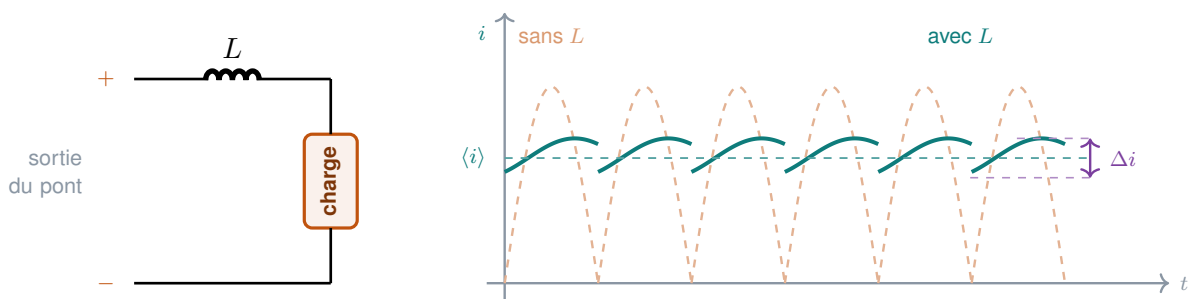
Pour aller plus loin : 4

## 5 Lisser

Une carte électronique ne supporte pas que sa tension d'alimentation varie ; un électro-aimant, lui, perd sa force si le *courant* s'annule. Selon la grandeur à stabiliser, le composant n'est pas le même.



Le condensateur se charge à la crête, puis se décharge lentement dans la charge : il **comble les creux**. La tension n'est plus tout à fait continue, elle **ondule** de  $\Delta u$  autour de sa valeur moyenne. **Plus C est grand, plus  $\Delta u$  est faible** — et plus  $\langle u_s \rangle$  se rapproche de  $U_{\max}$ .



La bobine s'oppose aux *variations* du courant : elle le **lisse**. Le courant ondule de  $\Delta i$  autour de  $\langle i \rangle$ , et **plus L est grande, plus  $\Delta i$  est faible**. Retenir la répartition : **C en parallèle lisse la tension, L en série lisse le courant**.



### Ne pas les confondre

---



---

L'écart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse s'appelle l'**ondulation**, notée  $\Delta u$  ou  $\Delta i$ . On la lit directement sur un chronogramme. Plus  $C$  (ou  $L$ ) est grand, plus l'ondulation est faible.

### Exemple

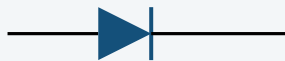
Une alimentation lissée délivre une tension comprise entre 44 V et 40 V. L'ondulation vaut  $\Delta u = 4 \text{ V}$  pour une valeur moyenne d'environ 42 V, soit un taux d'ondulation de  $4/42 = 9,5 \%$ .

### ► Exercices d'application : 5

## 6 Commander : le thyristor et le retard à l'amorçage

Jusqu'ici, la tension de sortie était imposée par le transformateur. Pour la *régler* — par exemple pour faire varier la vitesse d'un moteur — il faut pouvoir choisir l'instant où le courant commence à passer.

### La diode



elle conduit **dès que**  
le circuit le lui permet  
*aucune commande possible*

### Le thyristor



il ne conduit que si **on lui envoie une im-**  
**pulsion** sur la gâchette — et il s'éteint  
tout seul quand le courant s'annule

C'est le seul changement — mais il change tout : en **retardant** l'impulsion, on retarde la conduction, donc on **règle la valeur moyenne** de la tension de sortie. Le pont devient **commandé**.

### Retard à l'amorçage

Le **retard à l'amorçage**  $\alpha$  est :

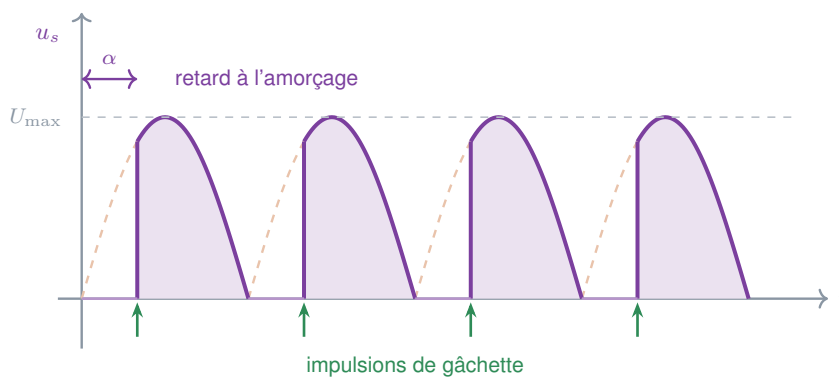
---



---

On le lit sur un chronogramme en mesurant le retard  $\Delta t$ , puis :

$$\alpha = 360^\circ \times \frac{\Delta t}{T}$$



Le thyristor reste bloqué tant que l'impulsion n'arrive pas : le début de chaque arche est **effacé**. On mesure le retard  $\Delta t$  entre le passage par zéro et le départ de la conduction, puis  $\alpha = 360^\circ \times \Delta t / T$ . **Plus  $\alpha$  est grand, plus  $\langle u_s \rangle$  est faible.**

Selon le nombre de thyristors, on obtient trois montages, qu'un sujet peut demander d'identifier à partir du schéma structurel ou du chronogramme de sortie.

| Pont de diodes                                | Pont mixte                                                     | Pont tout thyristor                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4 diodes                                      | 2 diodes + 2 thyristors                                        | 4 thyristors                                              |
| $\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi}$ | $\langle u_s \rangle = \frac{U_{\max}}{\pi} (1 + \cos \alpha)$ | $\langle u_s \rangle = \frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$ |
| non réglable                                  | réglable de $2U_{\max}/\pi$ à 0                                | réglable de $+2U_{\max}/\pi$ à $-2U_{\max}/\pi$           |
| aucune commande                               | toujours $\geq 0$                                              | peut devenir $< 0$                                        |

Formules valables pour un **courant parfaitement lissé** (bobine en série) — c'est l'hypothèse habituelle. Pour  $\alpha = 0$ , les trois ponts délivrent la même chose : le pont de diodes est un pont commandé dont on aurait bloqué le réglage.

### ☀ Exploiter un oscillogramme de pont commandé

Un pont est alimenté sous  $U_{\max} = 34 \text{ V}$  à 50 Hz. La conduction démarre 3,33 ms après le passage par zéro. Que vaut  $\langle u_s \rangle$  ?

- Convertir le retard en angle.**  $\alpha = 360 \times \frac{3,33}{20} = 60^\circ$ .
- Identifier le pont.** Le schéma indique quatre thyristors : c'est un pont *tout thyristor*.
- Appliquer la formule correspondante.**  $\langle u_s \rangle = \frac{2 \times 34}{\pi} \cos 60^\circ = 21,6 \times 0,500 = 10,8 \text{ V}$ .
- Vérifier le sens de variation.** Un retard plus grand doit donner une tension plus faible : ici on est bien passé de 21,6 V (à  $\alpha = 0$ ) à 10,8 V.

Avec un pont mixte et le même  $\alpha$ , on aurait  $\frac{34}{\pi} (1 + \cos 60^\circ) = 10,8 \times 1,5 = 16,2 \text{ V}$  : à réglage identique, le pont mixte délivre davantage.



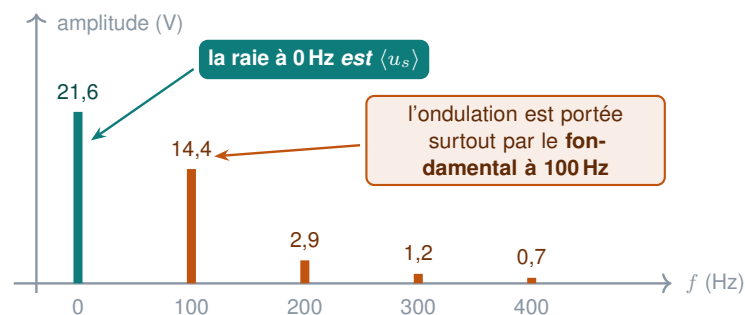
### Attention

Les deux formules des ponts commandés supposent le **courant parfaitement lissé**, donc la présence d'une bobine en série. C'est l'hypothèse constante des sujets, mais elle doit être mentionnée si on justifie le résultat.

### ► Exercices d'application : 6

## 7 Le spectre : ce que le redresseur renvoie sur le réseau

### 7.1 Côté sortie



Spectre de  $u_s$  pour  $U_{\max} = 34 \text{ V}$ , sans lissage. Les harmoniques sont **tous des multiples pairs** de 50 Hz — conséquence directe du doublement de fréquence. **Lire  $\langle u_s \rangle$  sur un spectre, c'est lire la raie à  $f = 0$**  : c'est exactement la question posée au sujet 2017.

### A retenir

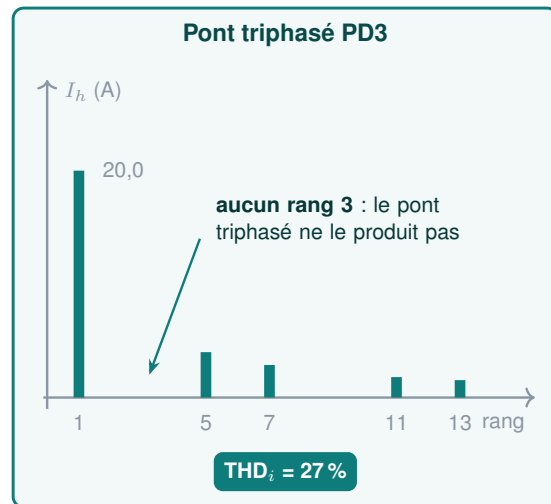
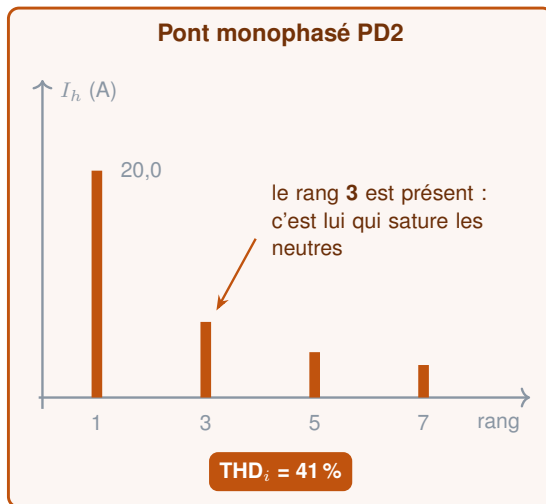
Sur un spectre en amplitude, la raie située à  $f = 0 \text{ Hz}$  \_\_\_\_\_. Les autres raies décrivent l'ondulation ; la plus grande, à 100 Hz, en porte l'essentiel.

### ☀ Lire une valeur moyenne sur un spectre

Le sujet 2017 fournit le spectre de la tension redressée et demande  $\langle u_c \rangle$ . Il n'y a aucun calcul à faire : on relève l'amplitude de la raie à fréquence nulle. Si l'énoncé demande en plus de *vérifier* ce résultat, on le recalcule par  $2U_{\max}/\pi$  et on compare les deux valeurs en concluant par un écart relatif.

### 7.2 Côté réseau

Un redresseur n'appelle pas un courant sinusoïdal : il consomme par à-coups, et renvoie donc des harmoniques sur le réseau qui l'alimente.



Un redresseur appelle un courant **non sinusoïdal** : il *pollue* le réseau qui l'alimente. Le taux de distorsion se calcule avec la relation fournie  $THD_i = \sqrt{I_3^2 + I_5^2 + I_7^2 + \dots} / I_1$ . À courant utile égal, **le pont triphasé pollue nettement moins** — c'est la conclusion attendue au sujet 2016.

### Attention

Le pont triphasé PD3 ne produit **aucun harmonique de rang 3**. C'est un point important : les harmoniques de rang 3 sont ceux qui s'additionnent dans le conducteur neutre au lieu de s'y compenser, et qui le font chauffer. Le sujet 2016 fait comparer les deux montages sur ce critère.

### ► Exercices d'application : 7

Pour aller plus loin : 8

## L'essentiel du chapitre

- Un **redresseur** convertit l'alternatif en continu. Sa sortie ne change jamais de signe, mais elle ondule.
- Dans un **pont de Graetz**, les diodes conduisent deux par deux en diagonale. Une diode passante devient un fil, une diode bloquée un interrupteur ouvert.
- La fréquence de sortie est **doublée** :  $f_s = 2f_e$ .
- $\langle u_s \rangle = 2U_{\max}/\pi$ , avec  $U_{\max} = U\sqrt{2}$  si l'énoncé donne une valeur efficace. Le voltmètre se règle sur **DC**.
- Le **condensateur en parallèle** lisse la tension, la **bobine en série** lisse le courant.
- Un **thyristor** se commande. Le retard à l'amorçage  $\alpha = 360^\circ \Delta t / T$  règle la tension moyenne :  $\frac{U_{\max}}{\pi}(1 + \cos \alpha)$  pour un pont mixte,  $\frac{2U_{\max}}{\pi} \cos \alpha$  pour un pont tout thyristor.
- Sur un spectre, la raie à 0 Hz est la valeur moyenne. Le pont triphasé pollue moins et ne produit pas de rang 3.